

Clase 6

Logs del Sistema y Normalización a JSON

Programación para Ciberseguridad — Fase II

Bash: Administración y Forense en Linux — Semana 7 (cierre de fase)

Objetivo de la clase

- Ubicar y analizar los logs estándar del sistema Linux
- Entender el formato syslog
- Normalizar texto de logs a JSON con `awk` y `jq`
- Cerrar el recorrido completo de Fase II

/var/log: la carpeta central de logs

Archivo	Contenido
/var/log/syslog (Debian)	Log general del sistema
/var/log/auth.log (Debian)	Autenticación, inicios de sesión, sudo
/var/log/secure (RHEL)	Equivalente a auth.log
/var/log/dmesg	Mensajes del kernel

Revisar logs en vivo

```
tail -f /var/log/auth.log           # sigue el archivo en tiempo real
grep "Failed password" /var/log/auth.log # intentos fallidos
grep "sudo" /var/log/auth.log | tail -20 # ultimos 20 usos de sudo
```

Aplicación en ciberseguridad

auth.log es, en Linux, el equivalente conceptual a los Event ID 4624/4625 de Windows que viste en Fase I.

syslog: el formato detrás de los logs

```
Aug 20 10:15:32 servidor sshd[4521]: Failed password for root from 45.33.10.2 port 51422  
ssh2
```

Fecha y hora, host, proceso (con PID), y mensaje.

Tip

La rotación de logs se gestiona con logrotate (/etc/logrotate.conf) — evita que crezcan indefinidamente.

jq: procesador de JSON

```
echo '{"usuario":"admin","ip":"45.33.10.2"}' | jq .  
# da formato legible  
  
echo '{"usuario":"admin","ip":"45.33.10.2"}' | jq '.ip'  
# extrae solo el campo "ip"
```

De texto plano a JSON con awk

```
grep "Failed password" /var/log/auth.log | \  
awk '{printf "{\"fecha\":\"%s %s\", \"usuario\":\"%s\", \"ip\":\"%s\"}\n", \  
$1, $2, $9, $11}'
```

Aplicación en ciberseguridad

Este patrón — extraer campos con `awk` y ensamblarlos como JSON — es lo que hacen, de forma más robusta, los agentes de recolección de un SIEM real.

Mapa general de Fase II

Clase	Tema
1	Shell y navegación
2	Archivos, permisos, grep/awk/sed
3	Variables y comillas
4	Procesos y red
5	Control de flujo
6	Logs y normalización a JSON

Cierre de Fase II

1. `/var/log` concentra los logs del sistema; `auth.log` es el más vigilado
2. El formato syslog: fecha, host, proceso, mensaje
3. `awk` + `jq` normalizan texto plano a JSON, listo para un SIEM
4. Con esto cierras Fase II: de la shell básica al análisis forense en Linux

Práctica: Reto R18 — Script integrador: `auth.log` a JSON